

# LLDD FE - Document Detail and Action

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

## แนวทางการใช้เอกสาร

| หัวข้อ            | คำอธิบาย                                                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วัตถุประสงค์      | ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้                                                            |
| ลำดับการอ่าน      | เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว                                         |

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

## 1. Overview

| รายการ            | รายละเอียด                                                                                                                                                       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Track             | FE                                                                                                                                                               |
| Estimate          | 75 ชั่วโมง = implementation 60 + unit test 15 (25%)                                                                                                              |
| Owner             | Kittisak <New> Kaeowika                                                                                                                                          |
| Target repository | SBP/srm-sps-spsap-web-frontend (sbp-portal · Next.js · NEXT_PUBLIC_APP_TARGET=sbp) — เรียก API ผ่าน SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff เท่านั้น ห้ามยิง store-backend ตรง |
| Objective         | สร้างหน้าเอกสารรายละเอียดและ Action Panel โดยแสดงผลตาม role profile ของผู้ใช้ที่ login                                                                           |

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

### 1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

| ความสัมพันธ์          | เอกสาร LLDD                               | เกี่ยวข้องตรงไหน                                                            |
|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ใช้ endpoint ของ      | LLDD-BE-API-Attachment-Sales-Timeline.pdf | POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments                               |
| ใช้ endpoint ของ      | LLDD-BE-API-Document-Create-Update.pdf    | PUT /api/v1/sgi/document/{docNo}                                            |
| ใช้ endpoint ของ      | LLDD-BE-API-Document-Detail-Aggregate.pdf | GET /api/v1/sgi/document/{docNo}                                            |
| ใช้ endpoint ของ      | LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf | POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions                                   |
| สัญญากลาง             | LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf          | envelope {success, data} · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร |
| สัญญากลาง             | LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf         | API client · auth header · error mapping · RBAC/menu gating ผัง FE          |
| ต้องจบก่อน (ลำดับงาน) | LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf    | เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง                                   |
| ต้องจบก่อน (ลำดับงาน) | LLDD-FE-Foundation.pdf                    | เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง                                   |

## 2. Screen / Functional Scope

- Document header
- Store impact/new-store/factor sections
- Role-based visible/editable sections
- Action panel by role profile
- History/timeline
- Attachment upload/download
- Map/ALLMAP link

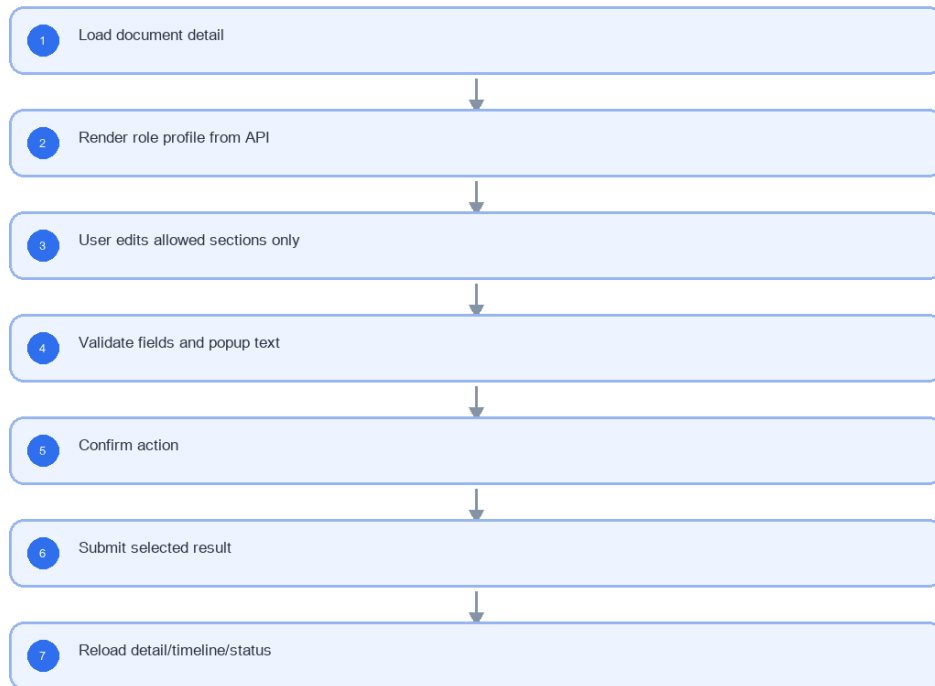
### 3. Screenshot Reference

รูปที่ 1: Screenshot: k2-document-01.png

รูปที่ 2: Screenshot: k2-document-02.png



## LLDD FE - Document Detail and Action

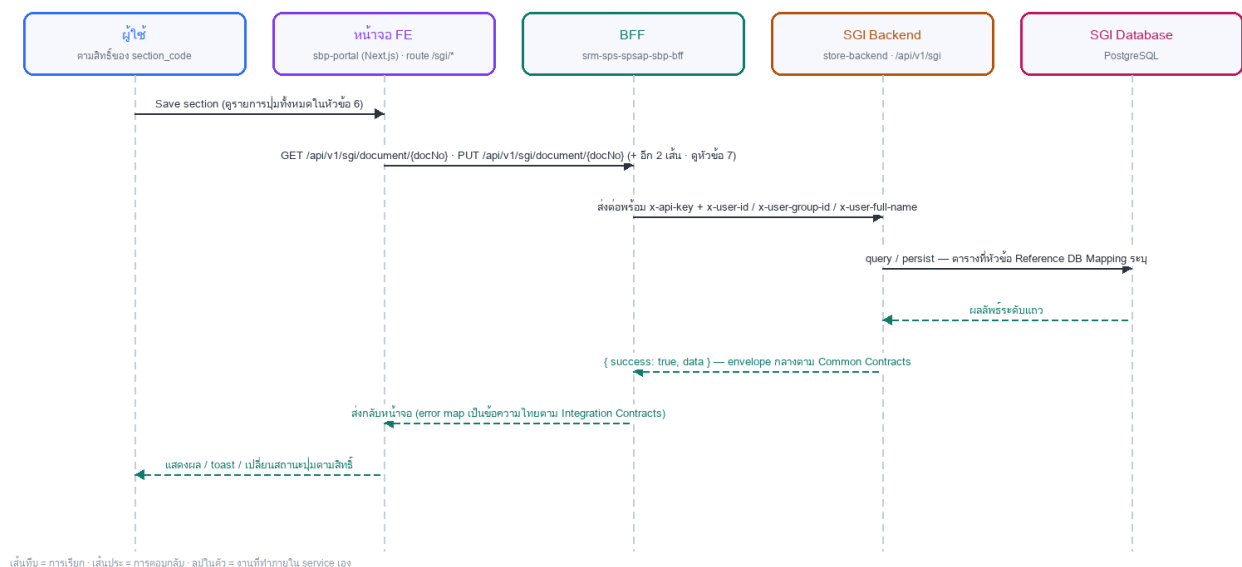


รูปที่ 4: Implementation flow reference: LLDD FE - Document Detail and Action

## 4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาเสมอ

### Sequence — LLDD FE - Document Detail and Action



รูปที่ 5: Sequence diagram: LLDD FE - Document Detail and Action

## 5. Field, Format, and Validation

| Field / UI                        | Format                               | Validation                              | Behavior                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| docNo                             | YYYY/xxxx                            | required when opening existing document | ใช้ปี ค.ศ. และ running 5 หลัก (มติ 2026-08-06)                                                                                                                                                                |
| storeCode                         | string 5 digits                      | numeric length = 5                      | แสดง leading zero                                                                                                                                                                                             |
| amount                            | number, 2 decimals                   | >= 0                                    | format #, ##0.00 บาท                                                                                                                                                                                          |
| percent                           | number, 2 decimals                   | 0-100                                   | ใช้ % และรวม allocation ต้องเท่ากับ 100 — B5: เพิ่ม/ลบร้านที่กระทบเพิ่มเมื่อไร ต้องเกลียใหม่ทั้งชุดแล้วคำนวณ compensateAmount ของทุกแถวใหม่ ไม่ใช่เฉพาะแถวที่เพิ่ม                                            |
| sourceSystem                      | enum                                 | ALLMAP / USER                           | B5 ที่มาของแถวร้านเปิดใหม่ — ALLMAP ระบบ default ให้อัตโนมัติ (Job 9) · USER เจ้าหน้าที่ SBP DSA คีย์เองจากเอกสารแจ้งของหน่วยงานส่งเสริม (ฝั่ง To-Be · SDD สไลด์ 7) · ซ้ำ (doc_no, new_store_code) ให้คืน 409 |
| date                              | DD/MM/YYYY                           | valid date                              | payload เป็น ISO ค.ศ. · FE แสดง ค.ศ. เป็นค่าเริ่มต้น (DatePicker buddhistEra=false) แสดง พ.ศ. เฉพาะจุดที่เปิด flag                                                                                            |
| attachment                        | file                                 | <= 5 MB                                 | รองรับ vsd, dwg, afp, pdf, mda, zip, wav, mp3, gif, jpg, tif, tiff, htm, html, txt, xml, mpg, mov, ivs, doc, docx, xls, xlsx, pps, ppt, pot, csv                                                              |
| result                            | actionOptions[].value (ไม่ใช่ label) | required on submit action               | FE แสดง radio ตาม actionOptions จาก API เท่านั้น · ไม่เลือกแล้วกดส่ง → popup verbatim ขอกำหนดทางธุรกิจ: <b>ท่านยังไม่เลือกผลการพิจารณา กรุณาเลือกข้อมูลก่อนกดส่งดำเนินการ</b>                                 |
| comment                           | text                                 | required บาง result                     | trim before submit · ขอกำหนดทางธุรกิจ บังคับ required เมื่อเลือกไม่ชัดเจน แต่ไม่ได้รับข้อความ popup                                                                                                           |
| compensatePercent                 | number                               | sum = 100                               | validate before save · ไม่ครบ 100% → popup โปรดตรวจสอบ %ชัดเจน ของท่าน รวมกันแล้วไม่เท่ากับ 100%                                                                                                              |
| competitorCode                    | select จาก master sgi_competitors    | required เมื่อเพิ่ม/แก้แถวคู่แข่ง       | ไม่เลือก → popup verbatim ขอกำหนดทางธุรกิจ §10: <b>กรุณาเลือกร้านคู่แข่งที่ท่านต้องการ</b>                                                                                                                    |
| factor.startDate / factor.endDate | date                                 | endDate >= startDate                    | กติกา ขอกำหนดทางธุรกิจ §11: วันที่สิ้นสุดต้องเท่ากับหรือมากกว่าวันที่เริ่มต้น — ถ้าน้อยกว่าต้องแสดง Pop-up แจ้งเตือน (ขอกำหนดทางธุรกิจ ไม่ได้รับข้อความ ให้ยืนยันกับ BA ก่อน UAT)                             |

### 5.1 Role-based Render Contract (ไม่ใช่ Routing Spec)

หน้า Document Detail ต้องแสดงผลตาม role profile ที่ API ส่งมาเท่านั้น โดย role profile ระบุ visibleSections, editableSections และ actionOptions สำหรับผู้ใช้ที่ login จริง FE ไม่ต้องมี role switcher และไม่ต้องฝังตาราง action routing ใน production

## Section Inventory

| Section key          | UI section             | Default display  | Editable by                  |
|----------------------|------------------------|------------------|------------------------------|
| doc-header           | ข้อมูลร้านถูกกระทบ     | read-only        | -                            |
| sec-sales            | แนวโน้มยอดขายรายวัน    | read-only        | -                            |
| sec-map              | แผนที่ AllMap          | read-only        | -                            |
| sec-newstore         | ร้านเปิดใหม่           | read-only        | role profile 01              |
| sec-competitor       | ร้านคู่แข่งเปิดกระทบ   | read-only        | role profile 01              |
| sec-factor           | ปัจจัยอื่นๆ            | read-only        | role profile 01              |
| sec-attach           | เอกสารแนบทั้งหมด       | visible + upload | all action roles upload      |
| sec-calc             | คำนวณเงินชดเชย         | hidden           | visible-only role profile 08 |
| sec-comp-history     | ประวัติการชดเชย        | read-only        | -                            |
| sec-decision-history | ผลการพิจารณา (ประวัติ) | read-only        | -                            |
| sec-action           | พิจารณา / ส่งดำเนินการ | visible          | current action role          |

## Role × Section Display Matrix

E = แก้ไขได้, R = อ่านอย่างเดียว, H = ซ่อน, Upload = เพิ่มเอกสารแนบได้

| Section              | 06 ฝ่าย SBP DSA | 08 จนท. SBP DSA | 01<br>หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ<br>SBP | 02 GM ส่งเสริมฯ | 03 AVP สำนักบริหาร<br>SBP |
|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| doc-header           | R               | R               | R                                   | R               | R                         |
| sec-sales            | R               | R               | R                                   | R               | R                         |
| sec-map              | R               | R               | R                                   | R               | R                         |
| sec-newstore         | R               | R               | E                                   | R               | R                         |
| sec-competitor       | R               | R               | E                                   | R               | R                         |
| sec-factor           | R               | R               | E                                   | R               | R                         |
| sec-attach           | R+Upload        | R+Upload        | R+Upload                            | R+Upload        | R+Upload                  |
| sec-calc             | H               | R               | H                                   | H               | H                         |
| sec-comp-history     | R               | R               | R                                   | R               | R                         |
| sec-decision-history | R               | R               | R                                   | R               | R                         |
| sec-action           | Action set 06   | Action set 08   | Action set 01                       | Action set 02   | Action set 03             |

## Action Panel Options

| Role profile                  | Radio options shown                                                                                           | Required comment rule                            |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 06 ฝ่าย SBP DSA               | เห็นควรไม่ชดเชย; หยุดชดเชยประกันรายได้;<br>ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP; ส่งเจ้าหน้าที่<br>SBP DSA ดำเนินการ | บังคับเมื่อเลือก เห็นควรไม่ชดเชย                 |
| 08 เจ้าหน้าที่ SBP DSA        | คำนวณเงินชดเชยเรียบร้อยแล้ว (ปุ่มเดียว · มติ<br>2026-09-01)                                                   | บังคับเมื่อ<br>actionOptions.requireComment=true |
| 01 หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP | เห็นควรชดเชย; เห็นควรไม่ชดเชย; ฝ่าย SBP<br>DSA ดำเนินการ (ส่งกลับ)                                            | บังคับเมื่อเลือก เห็นควรไม่ชดเชย                 |
| 02 GM ส่งเสริมธุรกิจฯ         | เห็นควรชดเชย; เห็นควรไม่ชดเชย; ส่งกลับฝ่าย<br>SBP DSA (มติ 2026-09-01)                                        | บังคับเมื่อ<br>actionOptions.requireComment=true |
| 03 AVP สำนักบริหาร SBP        | เห็นควรชดเชย; เห็นควรไม่ชดเชย; ส่งกลับฝ่าย<br>SBP DSA (มติ 2026-09-01)                                        | บังคับเมื่อ<br>actionOptions.requireComment=true |

## Role Detail Documents

รายละเอียดแบบอ่านง่ายแยกตามบทบาทอยู่ในเอกสารลูก 5 ฉบับด้านล่าง เอกสารหลักนี้เก็บเฉพาะ contract กลางและ matrix รวม

| Role | เอกสารรายละเอียด                                          | เนื้อหาหลัก                                                  |
|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 06   | LLDD-FE-Document-Detail-Role-06-SBP-DSA.pdf               | ตรวจสอบความครบถ้วนเบื้องต้นและเลือกส่งต่อ/ยุติตามผลพิจารณา   |
| 08   | LLDD-FE-Document-Detail-Role-08-SBP-DSA-Officer.pdf       | ตรวจ/ยืนยันผลคำนวณเงินชดเชยและส่งผลพิจารณา                   |
| 01   | LLDD-FE-Document-Detail-Role-01-Business-Promotion.pdf    | ปรับข้อมูลร้านเปิดใหม่ ร้านคู่แข่ง ปัจจัยอื่นและส่งผลพิจารณา |
| 02   | LLDD-FE-Document-Detail-Role-02-GM-Business-Promotion.pdf | อ่านข้อมูลประกอบการอนุมัติวงเงินและส่งผลพิจารณา              |
| 03   | LLDD-FE-Document-Detail-Role-03-AVP-SBP.pdf               | อ่านข้อมูลประกอบการอนุมัติระดับสูงและส่งผลพิจารณา            |

## Validation Popup Text

| Condition                                       | Popup message                                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| กดส่งดำเนินการโดยไม่เลือกผลการพิจารณา           | ท่านยังไม่เลือกผลการพิจารณา กรุณาเลือกข้อมูลก่อนกดส่งดำเนินการ                   |
| result ที่ requireComment=true แต่ comment ว่าง | กรุณากรอกความคิดเห็นเพิ่มเติม (บังคับกรอกสำหรับผลการพิจารณานี้) ก่อนส่งดำเนินการ |
| ผลรวม %ชดเชยร้านเปิดใหม่ไม่เท่ากับ 100          | โปรดตรวจสอบ %ชดเชย ของท่าน รวมกันแล้วไม่เท่ากับ 100%                             |

## 5.9 Input / Progress / Output Contract

| Stage    | Contract for implementation                                                                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Input    | GET /api/v1/sgi/document/{docNo}; PUT /api/v1/sgi/document/{docNo}; POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions                                                                |
| Progress | Load document detail; Render role profile from API; User edits allowed sections only; Validate fields and popup text                                                         |
| Output   | ไม่มีตารางที่เอกสารนี้เขียนเอง — output คือ response ตาม envelope กลาง {success, data} และร่องรอยที่ตรวจย้อนได้ (log / sgi_consideration_logs / workflow_history ของ engine) |

### 5.90 Document Detail and Action Component Contract

| ID  | Component / Scope                      | Single responsibility                                                                                 | Definition of done                                                          |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| C01 | Document header                        | โหลดและแสดง docNo, status, impacted store, impact month และ current operator จาก aggregate response   | header refresh หลัง mutation และ status badge resolve จาก statusCode        |
| C02 | Store impact/new-store/factor sections | render new-store, competitor และ factor collections ด้วย row key และ typed value mapping              | ข้อมูลอ่าน/แก้/ลบตรง editableSections และ percent รวมตรวจได้ 100            |
| C03 | Role-based visible/editable sections   | ใช้ visibleSections/editableSections/canAction เป็น source of truth สำหรับ DOM และ focusable controls | section ที่ซ่อนไม่อยู่ใน DOM และ read-only section ไม่มี mutation control   |
| C04 | Action panel by role profile           | สร้าง action radio/comment/confirm จาก actionOptions และ requireComment ที่ API ส่งมา                 | ไม่ hardcode route/nextSection และ block submit เมื่อ result/comment ไม่ครบ |
| C05 | History/timeline                       | รวม consideration history, workflow timeline และ invalidate หลัง save/upload/action                   | ลำดับเวลาใหม่สุดถูกต้องและข้อมูลหลัง submit ไม่ค้างจาก cache เดิม           |

| ID  | Component / Scope          | Single responsibility                                                            | Definition of done                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C06 | Attachment upload/download | upload ด้วย allowlist/5MB/scan state และ download ผ่าน authorized BE stream      | BLOCKED/FAILED ตาวานโหลดไม่ได้ (422 FILE_SCAN_BLOCKED) · PENDING ขึ้นกับสวิตช์ SGI_ALL · OW_PENDING_DOWNLOAD ที่ BE ส่งผลมาให้ — FE ห้ามตัดสินใจให้ดูจาก header X-SGI-Scan-Status แล้วขึ้นค่าเตือนเมื่อเป็น PENDING · success แสดงชื่อ/ขนาดไฟล์จาก metadata |
| C07 | Map/ALLMAP link            | เปิด ALLMAP/map และ sales detail ด้วย doc/store context โดยไม่ expose credential | link/adaptor ส่ง identifier ถูกตัวและ failure กลับสู่หน้า detail ได้                                                                                                                                                                                        |

### 5.91 Document Detail and Action API Adapter Map

| Endpoint                                      | Typed adapter purpose                                                                  | Invoked by                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GET /api/v1/sgi/document/{docNo}              | โหลดรายละเอียดเอกสารพร้อม role profile สำหรับหน้า detail                               | Save section (ปุ่มบันทึก); Submit action (ปุ่มส่งดำเนินการ); Upload file (เลือกไฟล์); Open sales (ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติม) |
| PUT /api/v1/sgi/document/{docNo}              | บันทึกส่วนย่อย เช่น ร้านเปิดใหม่/คู่แข่ง/ปัจจัย                                        | Save section (ปุ่มบันทึก); Submit action (ปุ่มส่งดำเนินการ); Upload file (เลือกไฟล์); Open sales (ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติม) |
| POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions     | ส่งผลการวิเคราะห์ที่เลือกจาก actionOptions; ตัวอย่าง currentSection=01 จึงเปลี่ยนไป 02 | Submit action (ปุ่มส่งดำเนินการ)                                                                                         |
| POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments | แนบไฟล์                                                                                | Upload file (เลือกไฟล์)                                                                                                  |

### 5.92 Document Detail and Action Interaction State Machine

| Action        | Trigger               | API / State transition                        | Expected visible result                  |
|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Save section  | ปุ่มบันทึก            | PUT /api/v1/sgi/document/{docNo}              | save partial                             |
| Submit action | ปุ่มส่งดำเนินการ      | POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions     | submit selected result and reload status |
| Upload file   | เลือกไฟล์             | POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments | append attachment                        |
| Open sales    | ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติม | GET /api/v1/sgi/document/{docNo}/sales        | show chart/detail                        |

### 5.93 Document Detail and Action Feature Failure Checks

| Case  | Feature-specific scenario | Expected evidence           |
|-------|---------------------------|-----------------------------|
| FE-01 | เปิดเอกสาร                | ส่วน read-only แก้มได้      |
| FE-02 | save section              | % ชดเชยรวม 100              |
| FE-03 | submit without result     | action required result      |
| FE-04 | submit approve            | upload limit 5MB            |
| FE-05 | upload too large          | timeline reload หลัง submit |
| FE-06 | timeline display          | ส่วน read-only แก้มได้      |

## 6. Button / User Action Mapping

| Action        | Trigger               | API / Service                                 | Expected Result                          |
|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Save section  | ปุ่มบันทึก            | PUT /api/v1/sgi/document/{docNo}              | save partial                             |
| Submit action | ปุ่มส่งดำเนินการ      | POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions     | submit selected result and reload status |
| Upload file   | เลือกไฟล์             | POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments | append attachment                        |
| Open sales    | ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติม | GET /api/v1/sgi/document/{docNo}/sales        | show chart/detail                        |

## 7. API Contract

### GET /api/v1/sgi/document/{docNo}

โหลดรายละเอียดเอกสารพร้อม role profile สำหรับหน้า detail

| Query Params                           |
|----------------------------------------|
| <pre>{   "docNo": "2026/00123" }</pre> |

### Request Field Schema

| Field | Type   | Required | Constraint / Meaning |
|-------|--------|----------|----------------------|
| docNo | string | No       | ค.ศ. YYYY/xxxxx      |

## Response

```
{
  "docNo": "2026/00123",
  "statusCode": "06",
  "viewerRbacRoleCode": "R-XX",
  "roleProfileCode": "P-06",
  "visibleSections": [
    "doc-header",
    "sec-sales",
    "sec-map",
    "sec-newstore",
    "sec-competitor",
    "sec-factor",
    "sec-attach",
    "sec-comp-history",
    "sec-decision-history",
    "sec-action"
  ],
  "editableSections": [],
  "canUploadAttachment": true,
  "canAction": true,
  "actionOptions": [
    {
      "value": "เห็นควรไม่ขัดเคย",
      "label": "เห็นควรไม่ขัดเคย",
      "requireComment": true
    },
    {
      "value": "หยุดขัดเคยประกันรายได้",
      "label": "หยุดขัดเคยประกันรายได้",
      "requireComment": false
    },
    {
      "value": "ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP",
      "label": "ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP",
      "requireComment": false
    },
    {
      "value": "ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA",
      "label": "ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ",
      "requireComment": false
    }
  ],
  "impactedStore": {
    "storeCode": "01234"
  },
  "newStores": []
}
```

## Response Field Schema

| Field               | Type          | Required | Constraint / Meaning                                  |
|---------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|
| docNo               | string        | Yes      | ค.ศ. YYYY/xxxxx                                       |
| statusCode          | string        | Yes      | canonical code; do not replace with display label     |
| viewerRbacRoleCode  | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| roleProfileCode     | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| visibleSections     | array<string> | Yes      | JSON array; element type shown in Type column         |
| editableSections    | array<object> | Yes      | JSON array; element type shown in Type column         |
| canUploadAttachment | boolean       | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| canAction           | boolean       | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| actionOptions       | array<object> | Yes      | JSON array; element type shown in Type column         |

| Field                          | Type          | Required | Constraint / Meaning                                  |
|--------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|
| actionOptions[].value          | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| actionOptions[].label          | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| actionOptions[].requireComment | boolean       | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| impactedStore                  | object        | Yes      | JSON object; nested fields listed below               |
| impactedStore.storeCode        | string        | Yes      | exactly 5 digits; preserve leading zero               |
| newStores                      | array<object> | Yes      | JSON array; element type shown in Type column         |

## PUT /api/v1/sgi/document/{docNo}

บันทึกส่วนย่อย เช่น ร้านเปิดใหม่/คู่แข่ง/ปัจจัย

### Request

```
{
  "versionNo": 3,
  "newStores": [
    {
      "newStoreCode": "00990",
      "compensatePercent": 60,
      "compensationAmount": 18000.0,
      "sourceSystem": "ALLMAP"
    },
    {
      "newStoreCode": "01180",
      "compensatePercent": 40,
      "compensationAmount": 12000.0,
      "sourceSystem": "USER"
    }
  ],
  "competitors": [
    {
      "id": 8801,
      "competitorCode": "01",
      "impactDate": "2026-07-15"
    },
    {
      "competitorCode": "07",
      "impactDate": "2026-07-20",
      "id": 8801
    }
  ],
  "externalFactors": [
    {
      "id": 4402,
      "factorCode": "F03",
      "dateFrom": "2026-07-01",
      "dateTo": "2026-07-31"
    },
    {
      "factorCode": "F09",
      "dateFrom": "2026-07-10",
      "dateTo": null,
      "id": 4402
    }
  ]
}
```

### Request Field Schema

| Field     | Type    | Required | Constraint / Meaning                                                                |
|-----------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| versionNo | integer | Yes      | optimistic concurrency:<br>ต้องส่งค่าล่าสุดที่โหลดมา<br>ไม่ตรงคืน 409 STALE_VERSION |

| Field                          | Type          | Required | Constraint / Meaning                                                                         |
|--------------------------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| newStores                      | array<object> | Yes      | JSON array; element type shown in Type column                                                |
| newStores[].newStoreCode       | string        | Yes      | exactly 5 digits; preserve leading zero                                                      |
| newStores[].compensatePercent  | integer       | Yes      | number 0..100 with 2 decimals                                                                |
| newStores[].compensationAmount | number        | Yes      | number >= 0 with 2 decimals                                                                  |
| newStores[].sourceSystem       | string        | Yes      | ALLMAP = ระบบดึงมาเอง · USER = ผู้ใช้ค่อยเพิ่ม                                               |
| competitors                    | array<object> | Yes      | JSON array; element type shown in Type column                                                |
| competitors[].id               | integer       | No       | id ของแถวเดิม — ไม่ส่ง = แถวที่ผู้ใช้เพิ่มใหม่ (INSERT) · แถวเดิมที่ไม่ถูกส่งมาก็ถือว่าถูกลบ |
| competitors[].competitorCode   | string        | Yes      | รหัสแบรนด์คู่แข่งจาก master 01-11 เท่านั้น (ห้าม free text)                                  |
| competitors[].impactDate       | string        | Yes      | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null                                         |
| externalFactors                | array<object> | Yes      | JSON array; element type shown in Type column                                                |
| externalFactors[].id           | integer       | No       | id ของแถวเดิม — ไม่ส่ง = แถวที่ผู้ใช้เพิ่มใหม่ (INSERT) · แถวเดิมที่ไม่ถูกส่งมาก็ถือว่าถูกลบ |
| externalFactors[].factorCode   | string        | Yes      | รหัสปัจจัยภายนอกจาก master (sgi_external_factors.factor_code)                                |
| externalFactors[].dateFrom     | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose                                        |
| externalFactors[].dateTo       | string        | No       | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose                                        |

#### Response

```
{
  "message": "saved",
  "versionNo": 4
}
```

#### Response Field Schema

| Field     | Type    | Required | Constraint / Meaning                                                            |
|-----------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| message   | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose                           |
| versionNo | integer | Yes      | optimistic concurrency: ต้องส่งค่าล่าสุดที่โหลดมา · ไม่ตรงคืน 409 STALE_VERSION |

#### POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions

ส่งผลการดำเนินการที่เลือกจาก actionOptions; ตัวอย่าง currentSection=01 จึงเปลี่ยนไป 02

#### Request

```
{
  "result": "เห็นควรชดเชย",
  "comment": "เห็นควรชดเชยตามหลักเกณฑ์"
}
```

## Request Field Schema

| Field   | Type   | Required | Constraint / Meaning                                         |
|---------|--------|----------|--------------------------------------------------------------|
| result  | string | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose        |
| comment | string | Yes      | trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule |

### Response

```
{
  "statusCode": "02",
  "nextSection": "02",
  "message": "submitted"
}
```

## Response Field Schema

| Field       | Type   | Required | Constraint / Meaning                                  |
|-------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|
| statusCode  | string | Yes      | canonical code; do not replace with display label     |
| nextSection | string | Yes      | canonical code; do not replace with display label     |
| message     | string | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments

### แนบไฟล์

### Request

```
{
  "file": "multipart <= 5MB",
  "sectionCode": "06"
}
```

## Request Field Schema

| Field       | Type   | Required | Constraint / Meaning                                  |
|-------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|
| file        | string | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| sectionCode | string | Yes      | canonical code; do not replace with display label     |

### Response

```
{
  "attachId": 771,
  "fileName": "ไฟล์_evidence"
}
```

## Response Field Schema

| Field    | Type    | Required | Constraint / Meaning                                  |
|----------|---------|----------|-------------------------------------------------------|
| attachId | integer | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| fileName | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## 8. Skeleton Code (โครงโค้ดตั้งต้นของหน้าจอนี้)

โค้ดชุดนี้อิง convention ของ portal เดิม srm-sps-spsap-web-frontend (build target sbpm): Next.js App Router + 'use client', PrimeReact ที่ห่อไว้แล้วใน @/components/Form และ @/components/Table, react-hook-form + yup, Zustand permissionStore, axios instance กลาง @/lib/apiClient และ react-query 5 — โปรเจกต์ไม่มี chart library จึงไม่มีโค้ดกราฟในเอกสารนี้ คัดลอกไปตั้งต้นได้ทันที แล้วเติมจุดที่กำกับ TODO:

### 8.1 ฝั่งไฟล์ที่ต้องสร้าง

โครงไฟล์อิง portal เดิม (srm-sps-spsap-web-frontend, target sbpm) — โมดูล SGI อยู่ใต้ src/app/(main)/sgi/\* และ import ผ่าน alias @/\* ทุกจุด

| Path ไฟล์                                              | หน้าที่                                                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| src/app/(main)/sgi/document/[docNo]/page.tsx           | route page — หนักรายละเอียดเอกสาร + action panel ตาม role profile |
| src/components/sgi/document-detail/DocumentSection.tsx | component — render 1 section ตาม sectionKey + editable            |
| src/components/sgi/document-detail/ActionPanel.tsx     | component — radio ผลการพิจารณา + comment + ปุ่มยืนยัน             |
| src/services/sgi/document.service.ts                   | service — เรียก BFF ผ่าน apiClient (GET, POST, PUT)               |
| src/hooks/sgi/document.query.ts                        | hook — query key factory + useQuery/useMutation + invalidate      |
| src/types/sgi/document.ts                              | types — request/response ตาม API contract ของเอกสารนี้            |

### 8.2 page.tsx — หนักรายละเอียดเอกสาร (section gating จาก API)

```
'use client';
// หนักรายละเอียดเอกสาร + action panel ตาม role profile
// route: /sgi/document/[docNo]

import { useParams } from 'next/navigation';
import AccessDenied from '@components/Permission/AccessDenied';
import { permissionStore } from '@stores/permissionStore';
import DocumentSection from '@components/sgi/document-detail/DocumentSection';
import ActionPanel from '@components/sgi/document-detail/ActionPanel';
import { useSgiDocumentDetailQuery, useCreateSgiDocumentActionsMutation } from '@hooks/sgi/document.query';

const PAGE_URL = '/sgi/document';

export default function DocumentDetailPage() {
  const params = useParams<{ docNo: string }>();
  const docNo = decodeURIComponent(params.docNo); // docNo = 'YYYY/xxxx' จึงถูก encode ใน route param
  const { hasPermission, isPermissionLoaded } = permissionStore();
  const { data: doc, isLoading } = useSgiDocumentDetailQuery(docNo);
  const submitAction = useCreateSgiDocumentActionsMutation(docNo);

  // ลิสต์แสดง/แก้ไขแต่ละ section มาจาก API เท่านั้น — FE ห้ามคำนวณจาก role เอง
  const show = (key: string) => !!doc?.visibleSections?.includes(key);
  const editable = (key: string) => !!doc?.editableSections?.includes(key);

  if (!isPermissionLoaded) return null;
  if (!hasPermission(PAGE_URL, 'canView')) return <AccessDenied />;
  if (isLoading || !doc) return null; // TODO: ใส่ skeleton loading ตาม design

  return (
    <div className="flex flex-col gap-4 p-4">
      <h1 className="text-xl font-semibold">เอกสารเลขที่ {doc.docNo}</h1>
      {show('doc-header') && <DocumentSection sectionKey="doc-header" doc={doc} editable={editable('doc-header')} />}
      {show('sec-sales') && <DocumentSection sectionKey="sec-sales" doc={doc} editable={editable('sec-sales')} />}
      {show('sec-map') && <DocumentSection sectionKey="sec-map" doc={doc} editable={editable('sec-map')} />}
      {show('sec-newstore') && <DocumentSection sectionKey="sec-newstore" doc={doc} editable={editable('sec-newstore')} />}
      {show('sec-comp-competitor') && <DocumentSection sectionKey="sec-comp-competitor" doc={doc} editable={editable('sec-comp-competitor')} />}
      {show('sec-factor') && <DocumentSection sectionKey="sec-factor" doc={doc} editable={editable('sec-factor')} />}
      {show('sec-attach') && <DocumentSection sectionKey="sec-attach" doc={doc} editable={editable('sec-attach')} />}
      {show('sec-comp-history') && <DocumentSection sectionKey="sec-comp-history" doc={doc} editable={editable('sec-comp-history')} />}
      {doc.canAction && (
        <ActionPanel
          options={doc.actionOptions} // render radio จาก actionOptions เท่านั้น ห้าม hardcode
          onSubmit={payload => submitAction.mutate(payload)} // payload = { result, comment } เท่านั้น
          disabled={submitAction.isPending}
        />
      )}
    </div>
  );
}
```

## 8.3 service — `src/services/sgi/document.service.ts`

▲ `src/services/sgi/document.service.ts` เป็นไฟล์ร่วมของโมดูล SGI (เอกสาร FE หลายฉบับที่ใช้ domain document ประกาศไฟล์นี้เหมือนกัน) — เวลา implement ให้ merge เพิ่ม เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับทั้งไฟล์ มีฉะนั้น type/function ของเอกสารฉบับก่อนหน้าจะหายไปเจียบ ๆ

```
// src/services/sgi/document.service.ts
// apiClient = axios instance กลาง (baseUrl = bffUrl ซึ่งรวม /api/v1 แล้ว, withCredentials, refresh-token interceptor, global loading)
// ห้ามสร้าง axios instance ใหม่ และห้าม set Authorization header เอง — session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF

import apiClient from '@lib/apiClient';
import type { ApiResponse } from '@types/sgi/common';
import type * as T from '@types/sgi/document';

/** GET /api/v1/sgi/document/{docNo} — โหลดรายละเอียดเอกสารพร้อม role profile สำหรับหน้า detail */
export async function getSgiDocumentDetail(docNo: string): Promise<T.SgiDocumentDetailResponse> {
  const { data } = await apiClient.get<ApiResponse<T.SgiDocumentDetailResponse>>(`/sgi/document/${encodeURIComponent(docNo)}`);
  return data.data;
}

/** PUT /api/v1/sgi/document/{docNo} — บันทึกส่วนย่อย เช่น ร้านเปิดใหม่/คู่แข่ง/ปัจจัย */
export async function updateSgiDocument(docNo: string, body: T.UpdateSgiDocumentRequest): Promise<T.UpdateSgiDocumentResponse> {
  const { data } = await apiClient.put<ApiResponse<T.UpdateSgiDocumentResponse>>(`/sgi/document/${encodeURIComponent(docNo)}`, body);
  return data.data;
}

/** POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions — ส่งผลการพิจารณาที่เลือกจาก actionOptions; ตัวอย่าง currentSection=01 จึงเปลี่ยนไป 02 */
export async function createSgiDocumentActions(docNo: string, body: T.CreateSgiDocumentActionsRequest): Promise<T.CreateSgiDocumentActionsResponse> {
  const { data } = await apiClient.post<ApiResponse<T.CreateSgiDocumentActionsResponse>>(`/sgi/document/${encodeURIComponent(docNo)}/actions`, body);
  return data.data;
}

/** POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments — แนบไฟล์ */
export async function createSgiDocumentAttachments(docNo: string, body: T.CreateSgiDocumentAttachmentsRequest): Promise<T.CreateSgiDocumentAttachmentsResponse> {
  const form = new FormData();
  form.append('file', body.file); // TODO: ตรวจสอบขนาด <= 5MB และนามสกุลที่อนุญาตก่อนเรียก
  const { data } = await apiClient.post<ApiResponse<T.CreateSgiDocumentAttachmentsResponse>>(`/sgi/document/${encodeURIComponent(docNo)}/attachments`, form, {
    headers: { 'Content-Type': 'multipart/form-data' },
  });
  return data.data;
}

// — envelope: อ่าน `data.data` ขึ้นเดียว (ยืนยันจากโค้ดจริงของ BFF 2026-09-04) —
// BFF มี ResponseInterceptor ระดับ global (src/common/interceptors/response.interceptor.ts)
// ที่ห่อผลลัพธ์ของ controller เป็น { success, data, requestId } ให้เสมอ
// ▲ ถ้า client service ของ BFF คืน `response.data` ดิบ (= envelope ของ store-backend)
// interceptor จะเห็นคือ success แล้วห่อซ้ำ → FE ได้ { success, data: { data: <payload> } }
// สัญญาที่ตกลง: **BFF ต้อง unwrap ของ store-backend ก่อน 1 ชั้น** (คืน response.data.data)
// FE จึงอ่าน data.data ขึ้นเดียวตามโค้ดด้านบน · requestId ใช้อ้างอิงตอนแจ้งปัญหา
```

## 8.4 types — `src/types/sgi/document.ts`

▲ `src/types/sgi/document.ts` เป็นไฟล์ร่วมของโมดูล SGI (เอกสาร FE หลายฉบับที่ใช้ domain document ประกาศไฟล์นี้เหมือนกัน) — เวลา implement ให้ merge เพิ่ม เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับทั้งไฟล์ มีฉะนั้น type/function ของเอกสารฉบับก่อนหน้าจะหายไปเจียบ ๆ

```
// src/types/sgi/document.ts — ตรงกับตาราง API ในเอกสารนี้
// วันที่เดือนเป็น ค.ศ. ทั้ง payload (ISO) และ display — ไม่แปลงเป็น พ.ศ. (มติ 2026-08-06)

/** GET /api/v1/sgi/document/{docNo} — response */
export interface SgiDocumentDetailResponse {
  docNo: string;
  statusCode: string;
  viewerRbacRoleCode: string;
  roleProfileCode: string;
  visibleSections: string[];
  editableSections: unknown[];
  canUploadAttachment: boolean;
  canAction: boolean;
  actionOptions: {
    value: string;
    label: string;
    requireComment: boolean;
  }[];
}
```

```

    impactedStore: {
      storeCode: string;
    };
    newStores: unknown[];
  }

/** PUT /api/v1/sgi/document/{docNo} — request */
export interface UpdateSgiDocumentRequest {
  versionNo: number;
  newStores: {
    newStoreCode: string;
    compensatePercent: number;
    compensationAmount: number;
    sourceSystem: string;
  }[];
  competitors: {
    id: number;
    competitorCode: string;
    impactDate: string;
  }[];
  externalFactors: {
    id: number;
    factorCode: string;
    dateFrom: string;
    dateTo: string;
  }[];
}

/** PUT /api/v1/sgi/document/{docNo} — response */
export interface UpdateSgiDocumentResponse {
  message: string;
  versionNo: number;
}

/** POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions — request */
export interface CreateSgiDocumentActionsRequest {
  result: string;
  comment: string;
}

/** POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions — response */
export interface CreateSgiDocumentActionsResponse {
  statusCode: string;
  nextSection: string;
  message: string;
}

// endpoint ที่เหลือของเอกสารนี้ — TODO: แทน placeholder ด้วย interface เดิมรูปแบบเดียวกับข้างบน
export type CreateSgiDocumentAttachmentsRequest = Record<string, unknown>;
export type CreateSgiDocumentAttachmentsResponse = Record<string, unknown>;
// TODO: ใส่ nullable / required ให้ตรงกับ contract ฉบับล่าสุดของ BE

```

## 8.5 react-query keys + hooks — `src/hooks/sgi/document.query.ts`

▲ `src/hooks/sgi/document.query.ts` เป็น ไฟล์ร่วมของโมดูล SGI (เอกสาร FE หลายฉบับที่ใช้ domain document ประกาศไฟล์นี้เหมือนกัน) — เวลา implement ให้ merge เพิ่ม เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับทั้งไฟล์ มีฉะนั้น type/function ของเอกสารฉบับก่อนหน้าจะหายไปเจียบ ๆ

```

// src/hooks/sgi/document.query.ts
import { useMutation, useQuery, useQueryClient } from '@tanstack/react-query';
import * as api from '@services/sgi/document.service';
import type * as T from '@types/sgi/document';

export const documentKeys = {
  all: ['sgi', 'document'] as const,
  sgiDocumentDetail: (docNo: string) => [...documentKeys.all, 'sgiDocumentDetail', docNo] as const,
};

export function useSgiDocumentDetailQuery(docNo: string) {
  return useQuery({
    queryKey: documentKeys.sgiDocumentDetail(docNo),
    queryFn: () => api.getSgiDocumentDetail(docNo),
    enabled: !!docNo, // ยังไม่ยิงจนกว่าจะมีพารามิเตอร์ครบ
    staleTime: 30_000, // TODO: ปรับตามความถี่ของข้อมูลหน้านี้
  });
}

export function useUpdateSgiDocumentMutation(docNo: string) {
  const qc = useQueryClient();
  return useMutation({
    mutationFn: (body: T.UpdateSgiDocumentRequest) => api.updateSgiDocument(docNo, body),
  });
}

```

```

onSuccess: () => {
  qc.invalidateQueries({ queryKey: documentKeys.all }); // reload list/detail/timeline
},
// TODO: onError -> แสดง apiErrorMessage(error) ผ่าน Toast กลาง
});
}

export function useCreateSgiDocumentActionsMutation(docNo: string) {
  const qc = useQueryClient();
  return useMutation({
    mutationFn: (body: T.CreateSgiDocumentActionsRequest) => api.createSgiDocumentActions(docNo, body),
    onSuccess: () => {
      qc.invalidateQueries({ queryKey: documentKeys.all }); // reload list/detail/timeline
    },
    // TODO: onError -> แสดง apiErrorMessage(error) ผ่าน Toast กลาง
  });
}

// TODO: ยังขาดอีก 1 เส้น เขียน hook ด้วยรูปแบบเดียวกัน: POST /sgi/document/{docNo}/attachments

```

## 8.6 ฟอรั่มพิจารณา + validation — `src/components/sgi/document-detail/ActionPanel.tsx`

หน้านี้ไม่มีการค้นหา — ฟอรั่มเดียวของหน้าคือฟอรั่มผลการพิจารณาที่ยิง POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions โดยส่งได้แค่ result + comment

```

'use client';
// ActionPanel — ฟอรั่ม "ผลการพิจารณา" ของ workflow section
// payload ที่ส่งจริงมีแค่ 2 field ตาม CreateDocumentsActionsRequest: { result, comment }
// option ที่ role นี้เห็นตาม contract (render จาก doc.actionOptions ห้าม hardcode ใน JSX):
// - เห็นควรไม่ขัดเซย์ (value='เห็นควรไม่ขัดเซย์', requireComment=true)
// - หยุดขัดเซย์ประกันรายได้ (value='หยุดขัดเซย์ประกันรายได้', requireComment=false)
// - ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP (value='ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP', requireComment=false)
// - ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ (value='ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA', requireComment=false)
// editableSections ของ role นี้ (ใช้เป็น constant สำหรับ assertion/test เท่านั้น ไม่ใช่เพื่อ hardcode การ render):
export const EDITABLE_SECTIONS_ROLE = [] as const;

import { Controller, useForm } from 'react-hook-form';
import { yupResolver } from '@hookform/resolvers/yup';
import * as yup from 'yup';
import { RadioButtonGroup } from '@components/Form';
import { InputTextarea } from '@components/Form/TextInput/inputtextArea';
import type { DocumentActionRequest } from '@types/sgi/common';

interface ActionOption { value: string; label: string; requireComment?: boolean }

// ค่าที่ "บังคับกรอกความคิดเห็น" มาจาก contract ของ role นี้
const REQUIRE_COMMENT: string[] = ['เห็นควรไม่ขัดเซย์'];

// ▲ ข้อความ validation ด้านล่างเป็น verbatim จาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ v3.1 — ห้าม paraphrase ห้ามย่อ
// (ข้อกำหนดทางธุรกิจ "รายการหน้าจ่อ" §10/§13 · ตรงกับที่ prototype Document Detail screen ใช้)
const schema = yup.object({
  result: yup.string().required('ท่านยังไม่เลือกผลการพิจารณา กรุณาเลือกข้อมูลก่อนกดส่งดำเนินการ'),
  // ข้อกำหนดทางธุรกิจ บังคับให้ความคิดเห็นเป็น required เมื่อเลือกไม่ขัดเซย์ แต่ไม่ใคร่ระบุข้อความ — ข้อความนี้เรากำหนดเอง
  comment: yup.string().when('result', {
    is: (v: string) => REQUIRE_COMMENT.includes(v),
    then: (s) => s.required('กรุณาระบุความคิดเห็น'),
    otherwise: (s) => s.optional(),
  }),
});

export default function ActionPanel({ options, onSubmit, onCancel, submitting }: {
  options: ActionOption[]; // = doc.actionOptions จาก API
  onSubmit: (payload: DocumentActionRequest) => void;
  onCancel?: () => void;
  submitting?: boolean;
}) {
  const { control, handleSubmit, watch, formState: { errors } } = useForm<DocumentActionRequest>({
    resolver: yupResolver(schema) as never,
    defaultValues: { result: '', comment: '' },
    mode: 'onSubmit',
  });
  const mustComment = REQUIRE_COMMENT.includes(watch('result'));

  return (
    <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)} className="flex flex-col gap-3">
      <Controller
        name="result"
        control={control}
        render={({ field }) => (
          <RadioButtonGroup
            options={options.map((o) => ({ label: o.label, value: o.value })))}

```

```

      value={field.value}
      onChange={(e) => field.onChange(e.value)}
      flex="col"
      gap="8px"
    />
  )}
/>
{errors.result && <span className="text-red-600">{errors.result.message}</span>}
<Controller
  name="comment"
  control={control}
  render={({ field }) => (
    <InputTextarea {...field} rows={4} placeholder={mustComment ? 'ระบุความคิดเห็น (บังคับ)' : 'ความคิดเห็น'} />
  )}
/>
{errors.comment && <span className="text-red-600">{errors.comment.message}</span>}
<div className="flex justify-end gap-2">
  <button type="submit" className="btn btn-primary" disabled={submitting}>
    ยืนยัน
  </button>
  <button type="button" className="btn btn-secondary" onClick={onCancel}>
    ยกเลิก
  </button>
</div>
</form>
);
}

```

- ทุกหน้าเช็คสิทธิ์ด้วย `permissionStore.hasPermission(url, 'canView' | 'canManage' | 'canExport' | 'canOther')` แล้ว render `<AccessDenied />` เมื่อไม่มีสิทธิ์
- เมนู/สิทธิ์มาจาก GET `/menus` และ GET `/groups/current-user/permissions` — ห้าม hardcode role หรือรายการเมนูใน FE
- session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF (`withCredentials: true`) — FE ไม่เก็บและไม่แนม token เอง
- payload และการแสดงผลใช้วันที่ ค.ศ. เสมอ ผ่าน formatter กลางจุดเดียว — ไม่แปลงเป็น พ.ศ. (มติ 2026-08-06)
- ข้อความ error แสดงจาก `error.message` ของ BE ตรง ๆ (ห้าม paraphrase) — fallback ใช้เฉพาะกรณี network error

## 9. Processing Flow

| Step | Description                      |
|------|----------------------------------|
| 1    | Load document detail             |
| 2    | Render role profile from API     |
| 3    | User edits allowed sections only |
| 4    | Validate fields and popup text   |
| 5    | Confirm action                   |
| 6    | Submit selected result           |
| 7    | Reload detail/timeline/status    |

## 10. Acceptance Criteria

- ส่วน read-only แก้ไม่ได้
- % ชดเชยรวม 100
- action required result
- upload limit 5MB
- timeline reload หลัง submit

## 11. Developer Test Checklist

| No | Test                  |
|----|-----------------------|
| 1  | เปิดเอกสาร            |
| 2  | save section          |
| 3  | submit without result |
| 4  | submit approve        |
| 5  | upload too large      |
| 6  | timeline display      |

## 12. Unit Test Scope

15 ชั่วโมง (25% ของ implementation 60 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + React Testing Library + msw (mock API layer)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก \*Developer Test Checklist\* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

| สิ่งที่ทดสอบ                      | ประเภท     | เกณฑ์ผ่าน                                                                                                               |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| docNo                             | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required when opening existing document · รูปแบบ: YYYY/xxxx                   |
| storeCode                         | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: numeric length = 5 · รูปแบบ: string 5 digits                                  |
| amount                            | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: $\geq 0$ · รูปแบบ: number, 2 decimals                                         |
| percent                           | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: 0-100 · รูปแบบ: number, 2 decimals                                            |
| sourceSystem                      | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: ALLMAP / USER · รูปแบบ: enum                                                  |
| date                              | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: valid date · รูปแบบ: DD/MM/YYYY                                               |
| attachment                        | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: $\leq 5$ MB · รูปแบบ: file                                                    |
| result                            | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required on submit action · รูปแบบ: actionOptions[].value (ไม่ใช่ label)      |
| comment                           | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required บาง result · รูปแบบ: text                                            |
| compensatePercent                 | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: sum = 100 · รูปแบบ: number                                                    |
| competitorCode                    | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required เมื่อเพิ่ม/แก้แถวคู่แข่ง · รูปแบบ: select จาก master sgi_competitors |
| factor.startDate / factor.endDate | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: endDate $\geq$ startDate · รูปแบบ: date                                       |
| business rule                     | logic      | ส่วน read-only แก้ไม่ได้                                                                                                |
| business rule                     | logic      | % ชดเชยรวม 100                                                                                                          |
| business rule                     | logic      | action required result                                                                                                  |
| business rule                     | logic      | upload limit 5MB                                                                                                        |
| business rule                     | logic      | timeline reload หลัง submit                                                                                             |

| สิ่งที่ทดสอบ                                  | ประเภท      | เกณฑ์ผ่าน                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GET /api/v1/sgi/document/{docNo}              | api client  | hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง :<br>map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้<br>· เจอ {success:false,error}<br>แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw) |
| PUT /api/v1/sgi/document/{docNo}              | api client  | hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง :<br>map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้<br>· เจอ {success:false,error}<br>แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw) |
| POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions     | api client  | hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง :<br>map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้<br>· เจอ {success:false,error}<br>แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw) |
| POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments | api client  | hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง :<br>map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้<br>· เจอ {success:false,error}<br>แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw) |
| component                                     | render      | render ด้วย React Testing Library แล้วเห็น element ตาม field/action contract ของเอกสารนี้                                                                                          |
| hook/state                                    | interaction | ยิง action แล้ว state เปลี่ยนตามที่ระบุ และเรียก API layer ที่ mock ไว้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง                                                                                      |
| error path                                    | ui          | API ตอบ error envelope แล้วหน้าจอต้องแสดงข้อความไทย verbatim ไม่ crash                                                                                                             |

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ขอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด